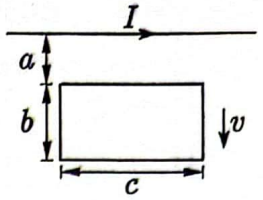
2021-2022 学年第二学期期末考试试卷

一、计算题

、无限长直导线通有电流，下方有一线框，t 时刻时，线框位于图示位置，求下列情况 t 时刻的感应电动势：

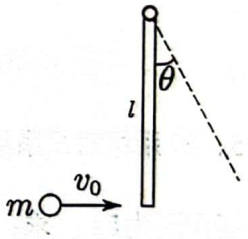


(1) 线框以匀速 v 向下运动，导线通恒定电流 I_0；

(2) 线框不动，导线通有电流 $I=I_0\sin\omega t$；

(3) 线框以匀速 v 向下运动，导线通有电流 $I=I_0\sin\omega t$.

、如图，长为 l，质量为 M 的均匀细棒可绕过 O 点的转轴在竖直面内自由转动。一质量为 m 的质以初速 v_0 沿水平方向运动，与静止在竖直位置的细棒的末端发生完全非弹性碰撞，碰撞后两者一上摆。求：



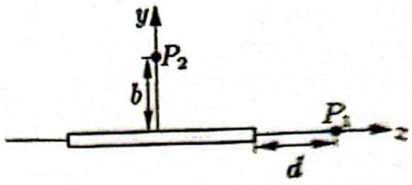
1) 碰撞后瞬间两者一起上摆的角速度 ω；

2) 两者一起上摆的最大角度 θ。

3、一根均匀带电杆，总电量为Q，长为L，求以下情况所对应的电场。

（1）距离杆近端d处的电场；

（2）距离杆中垂线b处的电场。



4、已知一物体运动方程为$x=2t$，$y=t^3$(SI).

（1）求$t=1$s时，物体加速度；

（2）$t=1$s时，物体的切向加速度和法向加速度。

5、S'系相对S系沿x轴运动，在S系中同一地点两事件的时间间隔为4s，S'系中测得两事件的时间间隔为5s，求：（1）S'系相对S系的速度；（2）两事件在S'系的空间间隔。

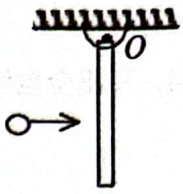
梧桐资料伴你大学四年，每学期更新，联系 QQ：3142772450

二、选择题

1、物体运动方程为$\vec{S}(t)=t\vec{i}+t^2\vec{j}+\frac{t^3}{3}\vec{k}$，求物体$t=1\text{s}$时的切向加速度大小为（　　）.

A、$2\sqrt{2}\text{m/s}^2$　　B、$\sqrt{6}\text{m/s}^2$　　C、$\sqrt{2}\text{m/s}^2$　　D、2m/s^2

2、如图所示，一匀质细杆可绕通过上端与杆垂直的水平光滑固定轴O旋转，初始状态为静止悬挂．现有一个小球自左方水平打击细杆．设小球与细杆之间为非弹性碰撞，则在碰撞过程中对细杆与小球这一系统（　　）.



A、只有机械能守恒

B、只有动量守恒

C、只有对转轴O的角动量守恒

D、机械能、动量和角动量均守恒

3、正方形导线框边长为a，通有电流I，求正方形中心磁场强度与a的关系（　　）.

A、$\frac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi a}$　　B、$\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi a}$　　C、$\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2\pi a}$　　D、$\frac{2\mu_0 I}{\pi a}$

4、电容器以下两种情况减少两极板距离后，电场能量怎么变：(1)连接电源；(2)断开电源（　　）.

A、(1)和(2)均增大　　B、(1)增大，(2)减小

C、(1)和(2)均减小　　D、(1)减小，(2)增大

5、S'系相对S系以$0.6c$的速度运动，一粒子固有寿命为$2\times10^{-6}\text{s}$，求S'系中粒子的寿命（　　）.

A、$3.3\times10^{-6}\text{s}$　　B、$1.2\times10^{-6}\text{s}$　　C、$2.5\times10^{-6}\text{s}$　　D、$1.6\times10^{-6}\text{s}$

三、简答题　（有偿征集剩余简答题及解析，详情请联系 QQ3142772450）

1、一个半径为R的接地导体球，距球心d处有一点电荷$q(q>0)$，求导体球上的感应电荷总量及感应电荷对球心的场强E.

2、请写出静电场中电位移矢量的高斯公式，一句话解释物理意义。

3、写出洛伦兹变换，一句话解释物理意义。

4、写出全电流安培定理，解释物理意义。

5、一环状电流I的半径为R，求环心轴线上距离该环心为x处的磁场强度。

2021-2022学年第二学期期末考试试卷参考答案

一、计算题

1.【解析】（1）设任意时刻线框上边距离长直导线为x，

$$\Phi=\int\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\int_{x}^{x+b}\frac{\mu_0 I_0}{2\pi r}c\,\mathrm{d}r=\frac{\mu_0 I_0 c}{2\pi}\ln\frac{x+b}{x}$$

$$\varepsilon_1=-\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=\frac{\mu_0 I_0 c}{2\pi}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+b}\right)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{\mu_0 I_0 cv}{2\pi}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+b}\right)$$

$x=a$时，$\varepsilon_1=\dfrac{\mu_0 I_0 cv}{2\pi}\left(\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{a+b}\right)$

（2）$\Phi=\int\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\int_{a}^{a+b}\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}c\,\mathrm{d}r=\dfrac{\mu_0 I_0 c\sin\omega t}{2\pi}\ln\dfrac{a+b}{a}$

$$\varepsilon_2=-\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=-\frac{\mu_0 I_0 c\omega\cos\omega t}{2\pi}\ln\frac{a+b}{a}$$

（3）$\varepsilon=\varepsilon_1+\varepsilon_2=\dfrac{\mu_0 I_0 cv}{2\pi}\left(\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{a+b}\right)-\dfrac{\mu_0 I_0 c\omega\cos\omega t}{2\pi}\ln\dfrac{a+b}{a}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.2 感应电动势

【解析】（1）$mv_0 l=\left(\dfrac{1}{3}Ml^2+ml^2\right)\omega$，$\therefore\omega=\dfrac{3mv_0}{(M+3m)l}$

（2）$\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{3}Ml^2+ml^2\right)\omega^2=Mg\dfrac{l}{2}(1-\cos\theta)+mgl(1-\cos\theta)$

解得：$\theta=\arccos\left[1-\dfrac{3m^2v_0^2}{(M+2m)(M+3m)gl}\right]$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

【解析】（1）电荷线密度$\lambda=\dfrac{Q}{L}$

$$E_{P1}=\int_{d}^{d+L}\frac{\lambda\,\mathrm{d}r}{4\pi\varepsilon_0 r^2}=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{d}-\frac{1}{d+L}\right)=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 d(d+L)}$$

（2）由对称性知，P_2处电场强度在y轴方向的分量为零

$$E_{P2}=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 b}(\cos\theta_1-\cos\theta_2)=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 bL}\left(\frac{L/2}{\sqrt{b^2+(L/2)^2}}-\frac{-L/2}{\sqrt{b^2+(L/2)^2}}\right)$$

$$=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 b\sqrt{b^2+(L/2)^2}}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.1 电场强度的计算

4、【解析】（1）$\vec{v}=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\vec{i}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\vec{j}=2\vec{i}+3t^2\vec{j}\,(\mathrm{SI})$，$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=6t\vec{j}\,(\mathrm{SI})$，$t=1\mathrm{s}$时，$\vec{a}=6\vec{j}\,(\mathrm{SI})$

（2）$v=\sqrt{2^2+(3t^2)^2}=\sqrt{9t^4+4}\,(\mathrm{SI})$，$a_t=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{18t^3}{\sqrt{9t^4+4}}\,(\mathrm{SI})$

$t=1\mathrm{s}$时，$a_t=\frac{18}{\sqrt{13}}=5.0\mathrm{m/s^2}$，$\therefore a_n=\sqrt{a^2-a_t^2}=\sqrt{6^2-\left(\frac{18}{\sqrt{13}}\right)^2}=3.33\mathrm{m/s^2}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1 描述质点运动的物理量

5、【解析】（1）$t'=\frac{t}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\Rightarrow v=c\sqrt{1-\left(\frac{t}{t'}\right)^2}=c\sqrt{1-\left(\frac{4}{5}\right)^2}=\frac{3}{5}c=1.8\times10^8\mathrm{m/s}$

（2）$\Delta x'=\frac{\Delta x-v\Delta t}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=\frac{0-\frac{3}{5}c\times4}{\sqrt{1-\left(\frac{3}{5}\right)^2}}=-9\times10^8\mathrm{m}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.1 洛伦兹变化

二、选择题

1、【正解】B

【解析】$\vec{v}=\frac{\mathrm{d}\vec{S}}{\mathrm{d}t}=\vec{i}+2t\vec{j}+t^2\vec{k}$，$v=\sqrt{1+4t^2+t^4}$，$a_t=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{8t+4t^3}{2\sqrt{1+4t^2+t^4}}$，

$t=1\mathrm{s}$时，$a_t=\sqrt{6}\,\mathrm{m/s^2}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1 描述质点运动的物理量

2、【正解】C

【解析】小球与细杆之间为非弹性碰撞，所以机械能不守恒；在小球与杆碰撞的过程中，除小球与杆的作用外，杆还受到固定转轴O点的作用力，作用力既有竖直方向的分力，还有水平方向的分力，小球与杆的系统在水平方向的动量不守恒；杆受到重力与转轴O的作用力，力的作用线都过转轴O点，小球受到的重力也过O点，所以小球与杆组成的系统对转轴O的角动量守恒。

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 角动量

3、【正解】A

【解析】$B_O=4\frac{\mu_0 I}{4\pi(a/2)}(\cos45°-\cos135°)=\frac{2\sqrt{2}\,\mu_0 I}{\pi a}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 安培环路定理的应用

4、【正解】B

【解析】d减小，则电容C增大

（1）连接电源，则U不变，$W=\frac{1}{2}CU^2$，电场能量增大；

（2）断开电源，则Q不变，$W=\frac{Q^2}{2C}$，电场能量减小。

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.5 电容和电容器

5、【正解】C

【解析】$t'=\frac{t}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=\frac{2\times10^{-6}}{\sqrt{1-0.6^2}}=2.5\times10^{-6}\text{s}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.3 狭义相对论的时空观

三、简答题

1、【解析】设球面上的感应电荷总量为q'，因导体球接地，球心电势为零

$$U=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}+\frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 R}=0,\ \therefore q'=-\frac{R}{d}q$$

感应电荷在导体内部产生的电场与球外电荷产生的电场强度大小相等，则感应电荷对球心的场强为$E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d^2}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3 电势

2、【解析】$\oint_S \vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\sum q_i$

物理意义：在静电场中，通过任意闭合曲面的电位移通量等于该闭合曲面内所包围的自由电荷的代数和。

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2 高斯定理

3、【解析】S'系相对于S系以不变速度v沿x轴的正方向运动，当$t=t'=0$时，S系和S'系的原点互相重合。同一个物理事件在S系和S'系中的时空坐标由下列关系式相联系：

$$\begin{cases}x'=\gamma(x-vt)\\ y'=y\\ z'=z\\ t'=\gamma\left(t-\frac{vx}{c^2}\right)\end{cases}\qquad\begin{cases}x=\gamma(x'+vt')\\ y=y'\\ z=z'\\ t=\gamma\left(t'+\frac{vx'}{c^2}\right)\end{cases}$$

式中$\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$，$S$系的坐标轴为$X$、$Y$和$Z$，$S'$系的坐标轴为$X'$、$Y'$和$Z'$.

物理意义：洛伦兹变换是狭义相对论中两个作相对匀速运动的惯性参考系（S和S'）之

间的坐标变换，是观测者在不同惯性参考系之间对物理量进行测量时所进行的转换关系，在数学上表现为一套方程组。

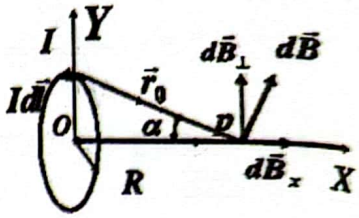
【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.1 洛伦兹变换

4、【解析】$\oint_L \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = I_{全} = I_{传导} + I_{位移}$

物理意义：磁场强度$\vec{H}$沿任意闭合曲线的线积分，等于穿过此曲线限定面积的全电流。

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.5 麦克斯韦方程组

5、【解析】如图所示，取电流元$I\mathrm{d}\vec{l}$，



$$\mathrm{d}B = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}l}{r^2}$$

根据对称性，$\overrightarrow{B_\perp} = \int \mathrm{d}\overrightarrow{B_\perp} = 0$

$$\mathrm{d}B_x = B\sin\alpha = B\frac{R}{r}$$

$$\therefore B = B_x = \int \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I}{r^2}\frac{R}{r}\mathrm{d}l = \frac{\mu_0 IR^2}{2r^3} = \frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.1 毕奥—萨伐尔定律

2020-2021学年第二学期期末考试B卷

一、选择题（每题3分，共27分）

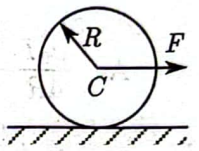
1、一质点沿x轴运动，其加速度为$\vec{a}=(5+3x^2)\vec{i}$ (m/s²)。如果该质点在$x=0$处时速度$\vec{v_0}=1.0\vec{i}$(m/s)，则它运动到$x=4.0$m处时的速度为$\vec{v}=$（　　）(m/s).

A、$12\vec{i}$　　B、$13\vec{i}$　　C、$16\vec{i}$　　D、$21\vec{i}$

2、质量为m的物体自空中下落，它在空中受到的浮力为恒力F，下落时受到的空气阻力$f_{阻}$的大小与速度大小的平方成正比，即$f_{阻}=-\beta v^2$，其中比例系数$\beta>0$。则该下落物体的收尾速度（即最后物体作匀速下落时的速度）是（　　）.

A、$\sqrt{\frac{mg-F-f_{阻}}{\beta}}$　　B、$\sqrt{\frac{mg-f_{阻}}{\beta}}$　　C、$\sqrt{\frac{mg-F}{\beta}}$　　D、$\sqrt{\frac{mg}{\beta}}$

3、水平桌面上有一半径为R、质量为m的圆柱体。今用水平拉力F垂直于圆柱体的轴线作用于圆柱体的质心C上（如图所示），使圆柱体在桌面上做纯滚动，则此圆柱体作纯滚动时其质心的加速度a_c的大小为（　　）.（已知圆柱体对其中心轴的转动惯量为$I=\frac{1}{2}mR^2$）.

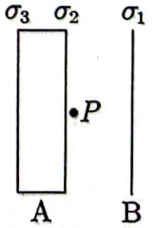


A、$\frac{F}{m}$　　B、$\frac{3F}{4m}$　　C、$\frac{2F}{3m}$　　D、$\frac{F}{2m}$

4、地面上的观察者，观测到飞船A以速度2.500×10^8m/s从地面上方飞过，飞船B以速度2.000×10^8m/s跟随A沿同一方向飞行，则飞船B上的观察者测得A的速度为（　　）(m/s).

A、0.500×10^8　　B、4.500×10^8　　C、1.550×10^8　　D、1.125×10^8

5、如图所示，A为一无限大带电导体平板，B为与导体平板表面平行的无限大均匀带电平面，其面电荷密度为σ_1。静电平衡后，A板两表面的面电荷密度分别为σ_2和σ_3，那么极靠近A板右侧面的一点P的场强大小为（　　）.



A、$\frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0}$　　B、$\frac{\sigma_2}{\varepsilon_0}$

C、$\frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0}+\frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0}+\frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0}$　　D、$\frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0}+\frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0}-\frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0}$

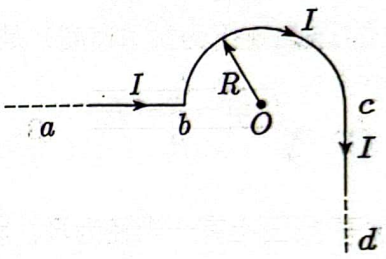
6、一空心导体球壳带电 $+q$，其内、外半径分别为 R_1、R_2，现在球心处又放置一个点电荷 $+q$，设无穷远处电势为零，则静电平衡后，导体球壳的电势为（　　）.

A、$\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_1}$　　B、$\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$　　C、$\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}\right)$　　D、$\dfrac{q}{2\pi\varepsilon_0 R_2}$

7、一平行板电容器，极板面积为 S，间距为 d，接在电源上并保持电压恒定为 U。忽略电场的边缘效应，若将极板距离拉开一倍，那么电容器中静电能的增量为（　　）.

A、$+\dfrac{\varepsilon_0 S}{2d}U^2$　　B、$+\dfrac{\varepsilon_0 S}{4d}U^2$　　C、0　　D、$-\dfrac{\varepsilon_0 S}{4d}U^2$

8、一根无限长的载流导线被弯曲成如图所示形状，其中 bc 段是半径为 R 的光圆弧、ab 段沿半径方向，cd 段与 ab 段垂直。若导线中的电流强度为 I，则半圆弧圆心处的磁感应强度的大小为（　　）.

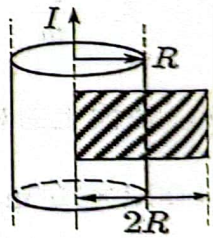


A、$\dfrac{\mu_0 I}{4R}-\dfrac{\mu_0 I}{4\pi R}$　　B、$\dfrac{\mu_0 I}{4R}+\dfrac{\mu_0 I}{4\pi R}$　　C、$\dfrac{\mu_0 I}{4R}-\dfrac{\mu_0 I}{2\pi R}$　　D、$\dfrac{\mu_0 I}{2R}+\dfrac{\mu_0 I}{4\pi R}$

二、填空题（共 25 分）（有偿征集剩余填空题及解析，详情请联系 QQ3142772450）

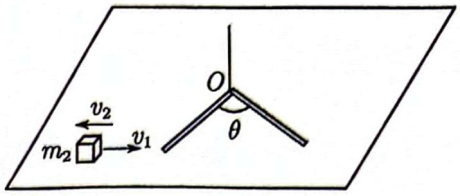
15、A、B 为两个均匀带电的同心半球面，半径分别为 R_A 和 R_B，所带的电量分别为 Q_A、Q_B。若以无穷远处为零电势点，则球心处的电势为_____.

16、一半径为 R 的无限长圆柱形导体（相对磁导率为 μ_r），通有沿轴线方向的电流，电流强度为 I，且电流在其横截面上均匀分布。今取一矩形平面 S（长为 1m，宽为 $2R$），位置如右图中画阴影部分所示，则通过该矩形平面的磁通量为_____.



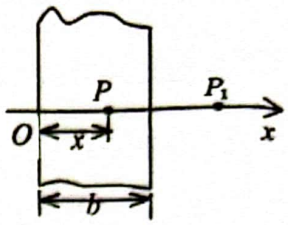
三、计算题（共5题，共48分）

17、（本题10分）有一质量为m_1、长为l的均匀细棒，静止平放在滑动摩擦系数为μ的水平桌面上，它可绕通过其端点O且与桌面垂直的固定光滑轴转动。另有一水平运动的质量为m_2的小滑块，从侧面垂直于棒与棒的另一端相碰撞，且碰撞时间极短。已知小滑块在碰撞前后的速度分别为$\vec{v_1}$和$\vec{v_2}$，如图所示。求碰撞后，细棒从开始转动到停止转动的过程所转过的角度θ。（已知棒绕O点的转动惯量$I=\frac{1}{3}m_1l^2$）



18、（本题9分）一固有长度为$l_0=100\text{m}$的宇宙飞船以速率$v=0.6c$相对于地面沿xx'轴匀速运动。当该飞船飞临地面上空时，船上的宇航员同时打开船头和船尾的信号灯。试通过计算分析：（1）地面上的观测者发现船头、船尾的两信号灯哪个先打开？并求这两个事件的时间间隔Δt和空间间隔Δx；（2）地面上的观测者测得飞船的长度l是多少？并解释l与Δx相等或不等的原因。

19、（本题 10 分）如图所示，厚度为b的“无限大”带电平板，其电荷体密度为$\rho = kx^2 (0 \leqslant x \leqslant b)$，式中$k$为一正的常量。试求：



（1）平板外任意点P_1处的电场强度；

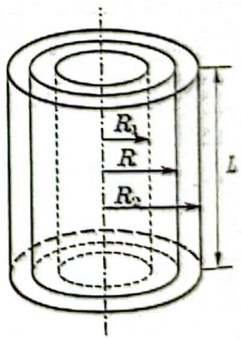
（2）平板内任一点P处电场强度；

（3）此板左右两面的电势差，并判断那一面电势高。

20、（本题 10 分）一个圆柱电容器由两个同轴的圆筒形导体极板组成，内、外极板的半径分别为R_1和R_2，电容器的长度为L，且$L \gg (R_2 - R_1)$。两极板之间充满了两层均匀电介质，如图所示，其分界面的半径为R。已知内层介质的相对电容率为$\varepsilon_{r1} = 4.0$，外层电介质的相对电容率为$\varepsilon_{r2} = 2.0$，若充电后内外极板上所带的电量分别为$+Q$和$-Q$，不计电场的边缘效应，试求：

（1）两层介质中电位移矢量和电场强度的分布；

（2）该电容器的电容。

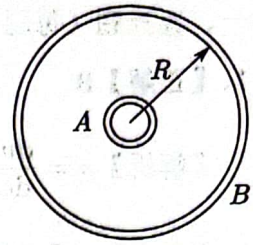


梧桐资料伴你大学四年，每学期更新，联系 QQ：3142772450

21、（本题 9 分）如图所示，一面积为2.0cm^2、共 50 匝的小圆线圈 A 放在半径为20cm、共 100 匝的大圆线圈 B 的中央，两圆线圈同心共面。试求：

（1）两线圈之间的互感系数；

（2）当小线圈 A 中通有电流$I=10\sin(100\pi t)$ (SI)时，大线圈 B 中的互感电动势。（已知真空中的磁导率$\mu_0=4\pi\times10^{-7}\text{N}\cdot\text{A}^{-1}$）



2020-2021学年第二学期期末考试B卷参考答案

一、选择题（每题3分，共27分）

1、【正解】B

【解析】$a=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$，$\displaystyle\int_0^4(5+3x^2)\mathrm{d}x=\int_1^v v\mathrm{d}v$，$\therefore v=13\mathrm{m/s}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1 描述质点运动的物理量

2、【正解】C

【解析】物体匀速下落时，有$mg-F-\beta v^2=0$，$\therefore v=\sqrt{\dfrac{mg-F}{\beta}}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点二 2.1 牛顿第二定律

3、【正解】C

【解析】$FR=J\beta=\left(\dfrac{1}{2}mR^2+mR^2\right)\beta$，$\therefore\beta=\dfrac{2F}{3mR}$，$a_c=\beta R=\dfrac{2F}{3m}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

4、【正解】D

【解析】地面为S系，飞船B为S'系。S系中，飞船A的速度$v_x=2.5\times10^8\mathrm{m/s}$；$S'$系相对$S$系以速度$u=2\times10^8\mathrm{m/s}$运动，飞船B上的观察者测得A的速度，即飞船A在$S'$系中的速度大小为$v_x'=\dfrac{v_x-u}{1-\dfrac{u}{c^2}v_x}=1.125\times10^8\mathrm{m/s}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.1 洛伦兹变换

5、【正解】D

【解析】面电荷密度为σ的无限大带电平板在周围产生的场强大小为$\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$，场强指向平板外；$P$点的场强大小为$E=\dfrac{\sigma_2}{2\varepsilon_0}+\dfrac{\sigma_3}{2\varepsilon_0}-\dfrac{\sigma_1}{2\varepsilon_0}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.4 场强和电荷面密度的关系

6、【正解】D

【解析】球外的场强大小为$E=\dfrac{2q}{4\pi\varepsilon_0r^2}$，球壳的电势$U=\displaystyle\int_{R_2}^{\infty}\frac{2q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\mathrm{d}r=\frac{q}{2\pi\varepsilon_0R_2}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3 电势

一、【正解】D

【解析】U 不变，$d'=2d$，$\therefore C'=\dfrac{\varepsilon_0 S}{2d}=\dfrac{C}{2}$，$\Delta W=\dfrac{1}{2}C'U^2-\dfrac{1}{2}CU^2=-\dfrac{1}{4}CU^2=-\dfrac{1}{4}\dfrac{\varepsilon_0 S}{d}U^2$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.5 电容和电容器

二、【正解】B

【解析】$B=B_{ab}+B_{bc}+B_{cd}=0+\dfrac{\mu_0 I}{4R}+\dfrac{\mu_0 I}{4\pi R}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 安培环路定理的应用

二、填空题（共25分）

15、【正解】$\dfrac{Q_A}{4\pi\varepsilon_0 R_A}+\dfrac{Q_B}{4\pi\varepsilon_0 R_B}$

【解析】由电势叠加原理可得球心处的电势为$U_0=\dfrac{Q_A}{4\pi\varepsilon_0 R_A}+\dfrac{Q_B}{4\pi\varepsilon_0 R_B}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3 电势

16、【正解】$\dfrac{\mu_0 I}{4\pi}(1+2\ln 2)$

【解析】由安培环路定理得磁感应强度大小为$B=\begin{cases}\dfrac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2},(r\leqslant R)\\ \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r},(r>R)\end{cases}$

通过该矩形平面的磁通量为$\Phi=\int_0^R\dfrac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2}\mathrm{d}r+\int_R^{2R}\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}\mathrm{d}r=\dfrac{\mu_0 I}{4\pi}+\dfrac{\mu_0 I}{2\pi}\ln 2$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 安培环路定理

三、计算题（共5题，共48分）

17、【解析】角动量守恒，$m_2v_1l=\left(\dfrac{1}{3}m_1l^2\right)\omega_0-m_2v_2l$，得细棒碰撞后的角速度$\omega_0=\dfrac{3m_2(v_1-v_2)}{m_1l}$

细棒受到的摩擦力矩为$M=-\int\mu gr\,\mathrm{d}m=-\int_0^l\mu gr\dfrac{m_1}{l}\mathrm{d}r=-\dfrac{1}{2}\mu m_1gl$

$M\theta=0-\dfrac{1}{2}J\omega_0^2$，即$\therefore\theta=\dfrac{0-\left(\frac{1}{3}m_1l^2\right)\left(\frac{3m_2(v_1-v_2)}{m_1l}\right)^2}{-\frac{1}{2}\mu m_1gl}=\dfrac{6m_2^2(v_1-v_2)^2}{\mu m_1^2gl}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

18、【解析】（1）以地面为S系，飞船为S'系，S'系中$\Delta t'=0$，$\Delta x'=l_0=100\text{m}$

$$\Delta t=\frac{\Delta t'+\frac{v}{c^2}\Delta x'}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=2.5\times10^{-7}\text{s}$$，船头的信号灯先打开

$$\Delta x=\frac{\Delta x'+v\Delta t'}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=125\text{m}$$

（2）$l=l_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}=80\text{m}$

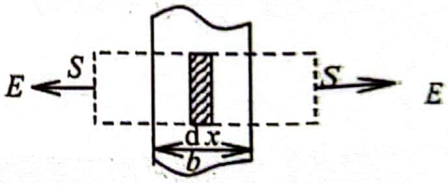
洛伦兹变换反映了同一事件在不同惯性系中的时空坐标之间的关系，所求得的Δx是同一时刻下，两事件的坐标差值；而长度收缩与同时性的相对性有关，是不同惯性系之间进行时间测量的结果，长度收缩纯属时空性质，只要相对速度一定，收缩量就不变。

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.3 狭义相对论的时空观

19、【解析】（1）由对称分析知，平板外两侧场强大小处处相等、方向垂直于平面且背离平面．设场强大小为E．作一柱形高斯面垂直于平面．其底面大小为S，如图

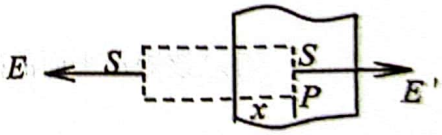
$$E\cdot2S=\frac{1}{\varepsilon_0}\int_0^b kx^2\cdot S\,\mathrm{d}x=\frac{kSb^3}{3\varepsilon_0}$$

$$\therefore E=\frac{kb^3}{6\varepsilon_0}\quad\text{（板外两侧）}$$



（2）作高斯面如图所示，由高斯定理得

$$(E+E')S=\frac{1}{\varepsilon_0}\int_0^x kx^2\cdot S\,\mathrm{d}x=\frac{kSx^3}{3\varepsilon_0}$$



$$\therefore E'=\frac{k}{3\varepsilon_0}\left(x^3-\frac{b^3}{2}\right),\quad(0<x<b)$$

（3）$U=\int_0^b\frac{k}{3\varepsilon_0}\left(x^3-\frac{b^3}{2}\right)\mathrm{d}x=-\frac{kb^4}{12\varepsilon_0}$，右面电势高

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2 高斯定理

20、【解析】（1）$R_1<r<R$时，$D\cdot2\pi rL=Q$，$\therefore\vec{D}=\frac{Q}{2\pi rL}\vec{e}_r$，$\vec{E}=\frac{\vec{D}}{\varepsilon_0\varepsilon_{r1}}=\frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 rL}\vec{e}_r$

$R<r<R_2$时，$\vec{D}=\frac{Q}{2\pi rL}\vec{e}_r$，$\vec{E}=\frac{\vec{D}}{\varepsilon_0\varepsilon_{r2}}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 rL}\vec{e}_r$

（2）$U=\int_{R_1}^{R}\frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 rL}\mathrm{d}r+\int_{R}^{R_2}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 rL}\mathrm{d}r=\frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 L}\ln\frac{R_2^2}{R_1R}$，$\therefore C=\frac{Q}{U}=\frac{8\pi\varepsilon_0 L}{\ln\frac{R_2^2}{R_1R}}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.5 电容和电容器

21、【解析】（1）设线圈 B 中有电流 I 通过，它在圆心处产生的磁感应强度 $B=N_B\frac{\mu_0 I}{2R}$

穿过线圈 A 的磁链为 $\Psi_A=N_ABS_A=N_AN_B\frac{\mu_0 I}{2R}S_A$

互感系数为 $M=\frac{\Psi_A}{I}=N_AN_B\frac{\mu_0}{2R}S_A=3.14\times10^{-6}\mathrm{H}$

（2）$\varepsilon_{12}=-M\frac{\mathrm{d}I_1}{\mathrm{d}t}=-1000\pi M\cos(100\pi t)=-9.9\times10^{-3}\cos(100\pi t)$ (SI)

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.3 互感

2017-2018学年第二学期期末考试A卷

一、选择题（每题2分，共20分）

1、一质点沿x轴运动，其速度与时间的关系为：$v=4+t^2(\mathrm{m/s})$，当$t=3\mathrm{s}$时，质点位于$x=9\mathrm{m}$处，则质点的运动方程为（　　）.

A、$x=4t+\frac{1}{3}t^3-12\ (\mathrm{m})$　　B、$x=4t+\frac{1}{2}t^2\ (\mathrm{m})$

C、$x=2t+3\ (\mathrm{m})$　　D、$x=4t+\frac{1}{3}t^3+12\ (\mathrm{m})$

2、对质点系有以下几种说法：

（1）质点系总动量的改变与内力无关；　　（2）质点系总动能的改变与内力无关；

（3）质点系机械能的改变与保守内力无关；　　（4）质点系总势能的改变与保守内力无关。

在上述说法中（　　）.

A、只有（1）是正确的　　B、（2）和（3）是正确的

C、（1）和（4）是正确的　　D、（1）和（3）是正确的

3、一均质细杆可绕垂直它且离其一端$l/4$（l为杆长）的水平固定轴O在竖直平面内转动。杆的质量为m，当杆自由悬挂时，给它一个起始角速度ω_0，如杆恰能持续转动而不作往复摆动则需要（已知细杆绕轴O的转动惯量$J=7ml^2/48$，一切摩擦不计）（　　）.

A、$\omega_0\geq 4\sqrt{\frac{3g}{7l}}$　　B、$\omega_0\geq 4\sqrt{\frac{g}{l}}$　　C、$\omega_0\geq \frac{4}{3}\sqrt{\frac{g}{l}}$　　D、$\omega_0\geq \sqrt{\frac{12g}{l}}$

4、有两个半径相同，质量相等的圆环A和B，A环的质量分布均匀，B环的质量分布不均匀。它们对通过环心并与环面垂直的轴的转动惯量分别为J_A和J_B，则（　　）.

A、$J_A>J_B$　　B、$J_A<J_B$　　C、$J_A=J_B$　　D、不能确定J_A、J_B哪个大

5、粒子在加速器中被加速，当其质量为静止质量的3倍时，其动能为静止能量的（　　）.

A、2倍　　B、3倍　　C、4倍　　D、5倍

6、一平行板电容器始终与电压一定的电源相联。当电容器两极板间为真空时，电场强度为$\vec{E_0}$，电位移为$\vec{D_0}$，而当两极板间充满相对介电常量为ε_r的各向同性均匀电介质时，电场强度为$\vec{E}$，电位移为$\vec{D}$，则（　　）.

A、$\vec{E}=\vec{E_0}/\varepsilon_r$，$\vec{D}=\vec{D_0}$　　B、$\vec{E}=\vec{E_0}$，$\vec{D}=\varepsilon_r\vec{D_0}$

梧桐资料伴你大学四年，每学期更新，联系QQ：3142772450

C、$\vec{E}=\vec{E_0}/\varepsilon_r$，$\vec{D}=\vec{D_0}/\varepsilon_r$　　D、$\vec{E}=\vec{E_0}$，$\vec{D}=\vec{D_0}$

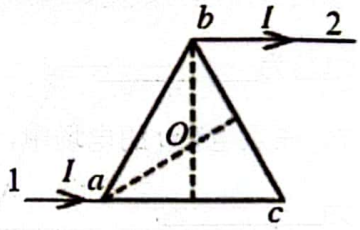
7、有两个电量都是$+q$的点电荷，相距为$2a$。今以左边的点电荷所在处为球心，以a为半径作一球形高斯面。在球面上取两块相等的小面积S_1和S_2（法向正方向指向凸面），其位置如图所示。设通过S_1和S_2的电场强度通量分别为ϕ_1和ϕ_2，通过整个球面的电场强度通量为ϕ_s，则（　　）.



A、$\phi_1>\phi_2$，$\phi_s=q/\varepsilon_0$　　B、$\phi_1<\phi_2$，$\phi_s=q/\varepsilon_0$

C、$\phi_1<\phi_2$，$\phi_s=3q/\varepsilon_0$　　D、$\phi_1<\phi_2$，$\phi_s=2q/\varepsilon_0$

8、边长为l，电阻均匀的导线构成的正三角形导线abc，通过彼此平行的长直导线 1 和 2 与电源相连，导线 1 和 2 分别与导线框在a点和b点相接，导线 1 和线框的ac边的延长线重合。导线 1 和 2 上的电流为I，如图所示。令长直导线 1、2 和导线框中电流在线框中心O点产生的磁感应强度分别为$\vec{B_1}$、$\vec{B_2}$和$\vec{B_3}$，则O点的磁感应强度大小（　　）.



A、$B=0$，因为$B_1=B_2=B_3=0$

B、$B=0$，因为$\vec{B_1}+\vec{B_2}=0$，$B_3=0$

C、$B\neq0$，因为虽然$\vec{B_1}+\vec{B_2}=0$，但$B_3\neq0$

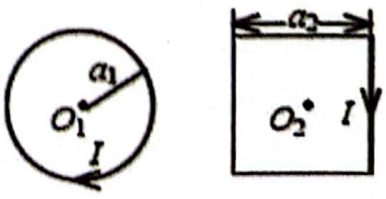
D、$B\neq0$，因为虽然$B_3=0$，但$\vec{B_1}+\vec{B_2}\neq0$

9、E和E_v分别表示静电场和有旋电场的电场强度，下列关系式中正确的是（　　）.

A、$\oint\vec{E}\cdot d\vec{l}=0$，$\oint\vec{E_v}\cdot d\vec{l}=0$　　B、$\oint\vec{E}\cdot d\vec{l}\neq0$，$\oint\vec{E_v}\cdot d\vec{l}=0$

C、$\oint\vec{E}\cdot d\vec{l}\neq0$，$\oint\vec{E_v}\cdot d\vec{l}\neq0$　　D、$\oint\vec{E}\cdot d\vec{l}=0$，$\oint\vec{E_v}\cdot d\vec{l}\neq0$

10、半径为a_1的载流圆形线圈与边长为a_2的方形载流线圈，通有相同的电流，若两线圈中心O_1和O_2的磁感应强度大小相同，则半径与边长之比$a_1:a_2$为（　　）.



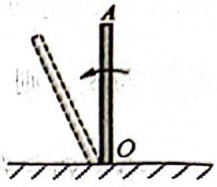
A、1:1　　B、$\sqrt{2}\pi:1$　　C、$\sqrt{2}\pi:4$　　D、$\sqrt{2}\pi:8$

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

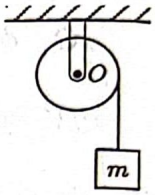
1、质量为$m=0.5\text{kg}$的质点，在XOY坐标平面内运动，其运动方程为$x=5t$，$y=0.5t^2(\text{SI})$，从$t=2\text{s}$到$t=4\text{s}$这段时间内，外力对质点作的功为_____焦耳。

2、一质点从静止出发，沿半径$R=3\text{m}$的圆周运动，切向加速度大小$a_t=3\text{m/s}^2$保持不变。当总加速度与半径成角45°时，所经过的时间$t=$_____秒。

3、一根长为l，质量为m的均质细杆竖立在地面上，如果此杆以下端接地处O为轴转动而倒下，如图所示，则杆的上端A到达地面时的速率为_____.

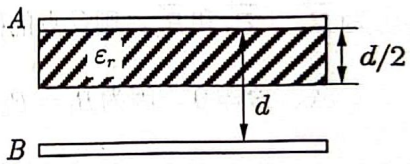


4、一轻绳绕在半径为r的飞轮边缘，飞轮的转动惯量为J，飞轮与转轴间的摩擦不计。如以质量为m的物体挂在绳端，飞轮的角加速度为_____.

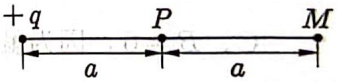


5、空间有一粒子以光速c运动，设其相对论能量为E，相对论动量为p，则$E/p=$_____.

6、平行板电容器的极板A和极板B面积均为S，相距为d，电介质的相对介电常数为ε_r，介质的厚度和位置如图所示，则此电容器的电容为_____.



7、在点电荷q的电场中，若取图中P点处为电势零点，则M点的电势为_____.



8、半径为r的导线圆环中载有电流I，置于磁感应强度为B的均匀磁场中，若磁场方向与环面垂直，则圆环所受的合力为_____，力矩为_____.

9、一无铁芯的长直密绕螺线，在保持其半径和总匝数不变的情况下，把螺线管稍拉长一些，考虑不漏磁的理想情况下，则它的自感系数将小_____.（变小、不变、变大）

梧桐资料伴你大学四年，每学期更新，联系QQ：3142772450

三、计算题（每题10分，共60分）

1、一木块质量$M=1\text{kg}$置于水平面上，一质量$m=2\text{g}$的子弹以500m/s的速度水平击穿木块，速度减为100m/s，木块沿水平方向滑行了20cm，（子弹击穿木块时间不计，忽略摩擦生热）求：

（1）子弹的动能减少了多少；

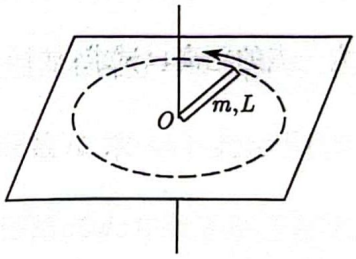
（2）木块与水平面间的摩擦系数。

2、如图所示，一根质量均匀分布的细棒长为L，质量为m。现将细棒放在粗糙的水平桌面上，棒可绕过其端点O的竖直轴转动，已知棒与桌面的摩擦系数为μ，棒的初始角速度为ω_0，试求：

（1）细棒对给定轴的转动惯量；

（2）细棒绕轴转动时所受到的摩擦力矩；

（3）细棒从角速度ω_0开始到停止转动所经过的时间。



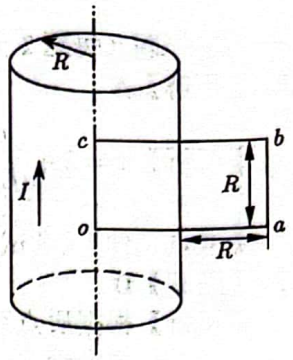
3、在6000m的高空大气层中产生一个π介子，以速度$v=0.998c$飞向地球，假定该π介子在其自身的静止系中的寿命等于其平均寿命为2×10^{-6}s。试问（1）地球上的观察者观测到的该π介子的寿命是多少？（2）试判断该π介子能否到达地面，并指明其原因。（已知$\sqrt{1-0.998^2}=0.0632$，真空中光速$c=3\times10^8$m/s）。

4、电荷分布在半径为R的球体内，电荷量体密度为$\rho=\rho_0\left(1-\frac{r}{R}\right)$，式中$\rho_0$为常量，$r$为球心到球内一点的距离，试求：（1）空间各点电场强度的大小；（2）球面处的电势。

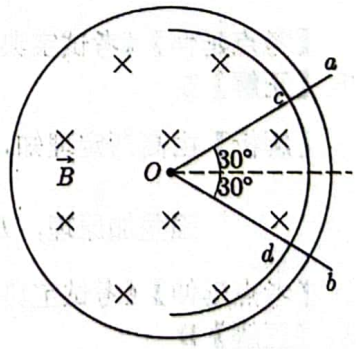
5、如图所示，在半径为R的长直圆柱导体中，通过的电流为I，电流沿轴向方向，且在截面上的分布是均匀的，求：

（1）空间各处磁感应强度的分布；

（2）通过$oabco$面的磁通量。



6、在垂直图面的圆柱形空间内有一随时间均匀变化的匀强磁场，其磁感应强度的方向垂直图面向里。在图面内有两条相交于O点夹角为60°的直导线Oa和Ob，而O点则是圆柱形空间的轴线与图面的交点。此外，在图面内另有一半径为r的半圆环形导线在上述两条直导线上以速度$\vec{v}$匀速滑动。$\vec{v}$的方向与$\angle aOb$的平分线一致，并指向O点(如图)。在时刻t，半圆环的圆心正好与O点重合，此时磁感应强度的大小为B，磁感应强度大小随时间的变化率为k（k为正数）。求（1）此时半圆环导线与两条直线所围成的闭合回路$cOdc$中的动生电动势；(2)此时闭合回路$cOdc$中的感生电动势；（3）此时闭合回路$cOdc$中的总感应电动势。



2017-2018学年第二学期期末考试A卷参考答案

一、选择题（每题2分，共20分）

1、【正解】A

【解析】$x=9+\int_3^t(4+t^2)\mathrm{d}t=4t+\frac{1}{3}t^3-12\ (\mathrm{m})$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1 描述质点运动的物理量

2、【正解】D

【解析】根据质点系的动量定理知，质点组的总动量的改变只与质点组所受到的外力有关，与内力无关，（1）正确；根据质点系的动能定理知，质点组总动能的变化等于质点组受到的外力和内力做功之和，与内力有关，（2）错误；根据质点系的机械能守恒律知，质点组的机械能与保守内力无关，（3）正确；质点系总势能的改变与保守内力无关，（4）错误。

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.2 势能与机械能守恒定律

3、【正解】A

【解析】要使杆恰能持续转动，则需满足$\frac{1}{2}\left(\frac{7}{48}ml^2\right)\omega_0^2\geqslant mg\frac{l}{2}$，$\therefore\omega_0\geqslant 4\sqrt{\frac{3g}{7l}}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

4、【正解】C

【解析】$J=\int r^2\mathrm{d}m$，两圆环半径相等，质量相等，则$J_A=J_B$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 转动惯量

5、【正解】A

【解析】$E_k=mc^2-m_0c^2=3m_0c^2-m_0c^2=2m_0c^2=2E_0$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.4 狭义相对论动力学基础

6、【正解】B

【解析】电容器与电源相联，电压U不变，则电场强度$E=\frac{U}{d}$不变，$\vec{E}=\vec{E_0}$，$D=\varepsilon_0\varepsilon_r E=\varepsilon_r D_0$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.5 电容和电容器

7、【正解】B

【解析】由高斯定理知，$\phi_s=q/\varepsilon_0$；由于面积S_1和S_2相等且很小，场强可视为均匀，根据场强叠加原理，$E_1=0$，$E_2>0$，$\therefore\phi_1<\phi_2$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2 高斯定理

8、【正解】D

【解析】导线框中电流在O点产生的磁感应强度相抵消为零，$B_3=0$；导线1和2在O点产生的磁感应强度大小不等、方向相反，$\vec{B_1}+\vec{B_2}\neq 0$，$\therefore B\neq 0$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 安培环路定理的应用

9、【正解】D

【解析】静电场的环流为零，$\oint \vec{E}\cdot d\vec{l}=0$；有旋电场的环流不为零，$\oint \vec{E}_v\cdot d\vec{l}=0$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点 静电场的环路定理

10、【正解】D

【解析】$B_1=\dfrac{\mu_0 I}{2a_1}$，$B_2=4\dfrac{\mu_0 I\left(\cos\frac{\pi}{4}-\cos\frac{3\pi}{4}\right)}{4\pi(a_2/2)}=\dfrac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi a_2}$，$\dfrac{\mu_0 I}{2a_1}=\dfrac{2\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi a_2}$，$\therefore \dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{\sqrt{2}\pi}{8}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 安培环路定理的应用

二、填空题（每空2分，共20分）

1、【正解】3

【解析】$v=\sqrt{\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2+\left(\dfrac{dy}{dt}\right)^2}=\sqrt{25+t^2}\,(\mathrm{SI})$，$A=\dfrac{1}{2}mv_2^2-\dfrac{1}{2}mv_1^2=3\mathrm{J}$》

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.1 功与动能定理

2、【正解】1

【解析】当总加速度与半径成角45°时，切向加速度大小等于法向加速度大小，$a_n=\dfrac{v^2}{R}=3\mathrm{m/s^2}$，

$\therefore v=3\mathrm{m/s}$，$t=\dfrac{v}{a_t}=1\mathrm{s}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.2 圆周运动的角量

3、【正解】$\sqrt{3gl}$

【解析】$mg\dfrac{l}{2}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{3}ml^2\right)\omega^2 \Rightarrow \omega=\sqrt{\dfrac{3g}{l}}$，$v_A=\omega l=\omega=\sqrt{3gl}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

4、【正解】$\dfrac{mgr}{J+mr^2}$

【解析】$mg-T=ma$，$Tr=J\beta$，$a=\beta r$，$\therefore \beta=\dfrac{mgr}{J+mr^2}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

5、【正解】c

【解析】$\dfrac{E}{p}=\dfrac{mc^2}{mc}=c$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.4 狭义相对论动力学基础

6、【正解】$\dfrac{2\varepsilon_0\varepsilon_r S}{(1+\varepsilon_r)d}$

【解析】电介质层电场强度大小为$E=\dfrac{Q}{\varepsilon_0\varepsilon_r S}$，平行板之间真空层电场强度大小为$E_0=\dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$，

$$U=E\frac{d}{2}+E_0\frac{d}{2}=\frac{Qd}{2\varepsilon_0\varepsilon_r S}(1+\varepsilon_r),\ C=\frac{Q}{U}=\frac{2\varepsilon_0\varepsilon_r S}{(1+\varepsilon_r)d}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.5 电容和电容器

7、【正解】$-\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 a}$

【解析】$U_M=\int_{2a}^{a}\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r=-\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 a}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3 电势

8、【正解】0；0

【解析】磁场方向与环面垂直，由对称性可知，圆环所受合力为零，磁力矩$M=ISB\sin 0°=0$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.3 均匀磁场作用于载流线圈上的磁力矩

9、【正解】变小

【解析】$L=\mu n^2 V=\mu\frac{N^2}{l}S$，$N$不变，螺线管拉长，即$l$增大，$S$减小，所以自感系数$L$变小。

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.3 自感

三、计算题（每题10分，共60分）

1、【解析】（1）$E_{k1}-E_{k2}=\frac{1}{2}mv_1^2-\frac{1}{2}mv_2^2=240\mathrm{J}$

（2）$mv_1=mv_2+Mu$，$-\mu MgS=0-\frac{1}{2}Mu^2$，$\therefore\mu=0.16$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.1 功与动能定理

2、【解析】（1）$J=\int r^2\mathrm{d}m=\int_0^L r^2\frac{m}{L}\mathrm{d}r=\frac{1}{3}mL^2$

（2）$M=-\int\mu gr\,\mathrm{d}m=-\int_0^L\mu gr\frac{m}{L}\mathrm{d}r=-\frac{1}{2}\mu mgL$

（3）$-\frac{1}{2}\mu mgL=\left(\frac{1}{3}mL^2\right)\beta$，$\therefore\beta=-\frac{3\mu g}{2L}$，$t=\frac{0-\omega_0}{\beta}=\frac{2\omega_0 L}{3\mu g}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

3、【解析】（1）$t=\frac{t_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=\frac{2\times10^{-6}}{\sqrt{1-0.998^2}}=3.16\times10^{-5}\mathrm{s}$

（2）在π介子静止系中，π介子是静止的。地球则以速度v接近介子，在t_0时间内，地球接近的距离为$d=vt_0=0.998\times3\times10^8\times2\times10^{-6}=598.8\mathrm{m}$

$d_0=6000\text{m}$ 经洛仑兹收缩后的值为 $d_0'=d_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}=379\text{m}$

$d>d_0'$，所以 π 介子能到达地球。

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.3 狭义相对论的时空观

4、【解析】（1）由高斯定理，得：

$r\leqslant R$ 时，$E\cdot 4\pi r^2=\frac{1}{\varepsilon_0}\int_0^r\rho_0\left(1-\frac{r}{R}\right)4\pi r^2\mathrm{d}r=\frac{\rho_0\pi(4R-3r)r^3}{3\varepsilon_0R}$，$\therefore E=\frac{\rho_0 r(4R-3r)}{12\varepsilon_0R}$

$r>R$ 时，$E\cdot 4\pi r^2=\frac{1}{\varepsilon_0}\int_0^R\rho_0\left(1-\frac{r}{R}\right)4\pi r^2\mathrm{d}r=\frac{\rho_0\pi R^3}{3\varepsilon_0}$，$\therefore E=\frac{\rho_0R^3}{12\varepsilon_0r^2}$

（2）$U=\int_R^\infty\frac{\rho_0R^3}{12\varepsilon_0r^2}\mathrm{d}r=\frac{\rho_0R^2}{12\varepsilon_0}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2 高斯定理

5、【解析】（1）由安培环路定理，得离轴线 r 处的磁感应强度大小：

$r\leqslant R$ 时，$B\cdot 2\pi r=\mu_0\frac{\pi r^2}{\pi R^2}I$，$\therefore B=\frac{\mu_0Ir}{2\pi R^2}$

$r>R$ 时，$B\cdot 2\pi r=\mu_0 I$，$\therefore B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

（2）$\Phi=\int_0^R\frac{\mu_0Ir}{2\pi R^2}R\mathrm{d}r+\int_R^{2R}\frac{\mu_0I}{2\pi r}R\mathrm{d}r=\frac{\mu_0IR}{4\pi}+\frac{\mu_0IR}{2\pi}\ln 2$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点八 8.2 安培环路定理

6、【解析】（1）取顺时针为正，动生电动势为：$\varepsilon_{i1}=\int_c^d\left(\vec{v}\times\vec{B}\right)\cdot\mathrm{d}\vec{l}=vB\overline{cd}=vBr$，顺时针

（2）$\varepsilon_{i2}=-\frac{\mathrm{d}\Phi_m}{\mathrm{d}t}=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(B\cdot\frac{1}{2}r^2\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{1}{6}\pi r^2\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}=-\frac{1}{6}\pi r^2k$，逆时针

（3）$\varepsilon=\varepsilon_{i1}+\varepsilon_{i2}=vBr-\frac{1}{6}\pi r^2k$，$\varepsilon>0$ 时，顺时针，反之，逆时针。

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.2 感应电动势

2012-2013学年第二学期期末考试A卷

一、选择题(30分，每题3分，共10题)

1、质点以速度$v=4+t^2$ m/s作直线运动，沿质点运动直线作OX轴，并已知$t=3$s时，质点位于$x=9$m处，则该质点的运动学方程为：（　　）.

A、$x=3t$；　　B、$x=4t+t^2/2$；

C、$x=4t+t^3/3-12$；　　D、$x=4t+t^3/3+12$

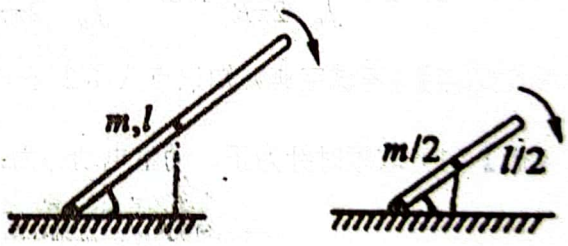
2、力$\vec{F}=\left(3\vec{i}+5\vec{j}\right)$N其作用点的位置矢量为$\vec{r}=\left(4\vec{i}-3\vec{j}\right)$m，则该力对坐标原点的力矩大小为：（　　）.

A、$-3\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$　　B、$29\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$　　C、$19\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$　　D、$3\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$

3、一特殊弹簧，弹性力$F=-kx^3$，k为劲度系数，x为形变量。现将弹簧水平放置于光滑的平面上，一端固定，一端与质量为m的滑块相连而处于自然状态，今沿弹簧长度方向给滑块一个冲量，使其获得一速度v，则弹簧压缩的最大长度为：（　　）.

A、$\left(\frac{4mv}{k}\right)^{\frac{1}{4}}$　　B、$\left(\frac{2mv^2}{k}\right)^{\frac{1}{4}}$　　C、$\sqrt{\frac{m}{k}}v$　　D、$\sqrt{\frac{k}{m}}v$

4、一根质量为m，长为1的细而均匀的棒，其下端绞接在水平地板上并竖直的立起，如让它掉下，则棒将以角速度ω撞击地板，如果将同样的棒截成长为1/2的一段，初始条件不变，则它撞击地板时的角速度最接近于：（　　）.



A、2ω　　B、$\sqrt{2}\omega$　　C、ω　　D、$\omega/\sqrt{2}$

5、关于狭义相对论，下列几种说法中叙述错误的是：（　　）.

A、一切运动物体的速度都不能大于真空中的光速；

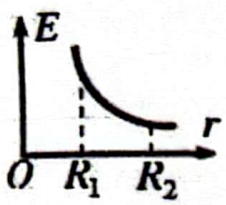
B、在任何惯性系中，光在真空中沿任何方向的传播速率都相同；

C、在真空中，光的速度与光源的运动状态无关；

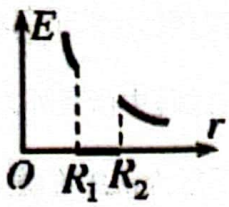
D、在真空中，光的速度与光的频率有关

6、两个均匀带电的同心球面，半径分别为R_1、$R_2(R_1<R_2)$，小球面带电Q，大球面带电$-Q$，下列各图中正确表示了电场分布的是：（　　）.

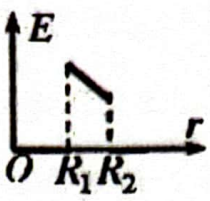
梧桐资料伴你大学四年，每学期更新，联系QQ：3142772450



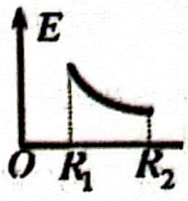
A



B



C



D

7、磁场的高斯定理 $\oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$ 说明了下面表述正确的是：（　　）.

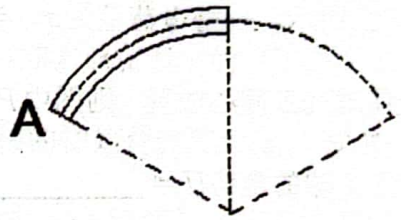
A、穿入闭合曲面 S 的磁感应线条数必然等于穿出的磁感应线条数；

B、穿入闭合曲面 S 的磁感应线条数不等于穿出的磁感应线条数；

C、一根磁感应线可以终止在闭合曲面 S 内；

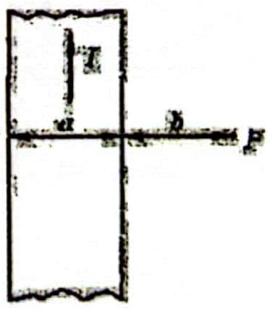
D、一根磁感应线不可能完全处于闭合曲面 S 内

8、有一均匀带电的绝缘体细圆弧，其圆心角为 $\frac{2\pi}{3}$，测得其圆心 O 处的电场强度大小为 E_0，今将此圆弧对折，如图，则 O 点电场强度大小为：（　　）.



A、$\frac{E_0}{2}$　　B、$2E_0$　　C、$\frac{\sqrt{3}E_0}{3}$　　D、$\frac{2\sqrt{3}E_0}{3}$

9、如图所示，有一无限长通有电流的薄平直铜片，宽度为 a，厚度不计，电流 I 在铜片上均匀分布，在铜片外与铜片共面，离铜片右边缘为 b 处的 P 点的磁感应强度 $\vec{B}$ 的大小为：（　　）.



A、$\frac{\mu_0 I}{2\pi(a+b)}$　　B、$\frac{\mu_0 I}{2\pi a}\ln\frac{a+b}{b}$

C、$\frac{\mu_0 I}{2\pi b}\ln\frac{a+b}{a}$　　D、$\frac{\mu_0 I}{2\pi a(a/2+b)}$

10、对位移电流，有下列四种说法，请指出哪一种说法正确：（　　）.

A、位移电流是由变化的电场产生的；

B、位移电流是由线性变化的磁场产生的；

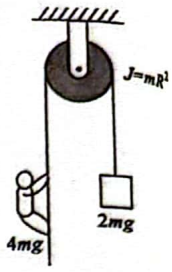
C、位移电流产生焦耳热；

D、位移电流的磁效应不服从安培环路定理

二、填空题(共 30 分)

1、质量为m的物体，初速极小，在外力作用下从原点起沿x轴正向运动，所受外力方向沿x轴正向，大小为$F=kx$。物体从原点运动到坐标为x_0点的过程中所受外力冲量的大小为_____.

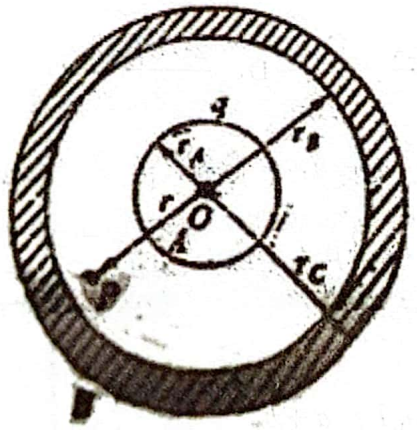
2、如图所示，一条轻质细绳绕过一个半径为R，转动惯量为mR^2的定滑轮（轮轴光滑），一端系着一个质量为$2m$的物体，另一端有质量为$4m$的人抓住绳子相对于绳子匀速向上爬，则物体的加速度大小为_____；若人相对于地面匀速向上爬，则物体的加速度大小为_____.



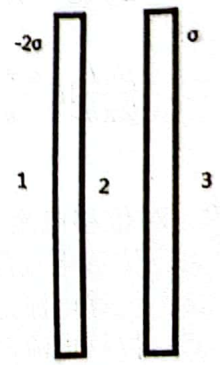
3、一个人站在转动的转台中央，在他伸出的两个手中各握有一个重物，若此人向着胸部缩回他的双手及重物，忽略所有摩擦，则系统的转动惯量_____，系统的转动角速度_____，系统的角动量_____，系统的转动动能_____。（填增大、减小或不变）

4、设电子的静止质量为m_0，将一个电子从静止加速到速率为$0.6c$（c为真空中光速），需做功_____。在速度$v=$_____的情况下电子的动能等于它的静止能量。

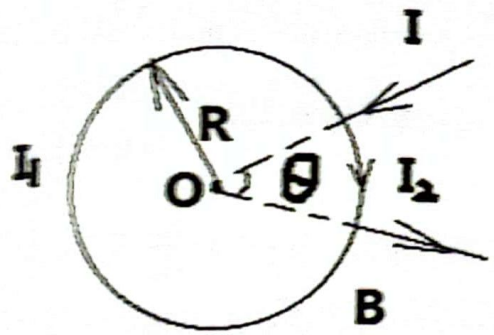
5、如图所示，一带电荷量为q，半径为r_A的金属球A，与一原先不带电、内外半径分别为r_B和r_C的金属球壳B同心放置。则图中P点的电场强度大小$E=$_____。如果用导线将A、B连接起来，则A球的电势$U=$_____。（设无穷远处电势为零）

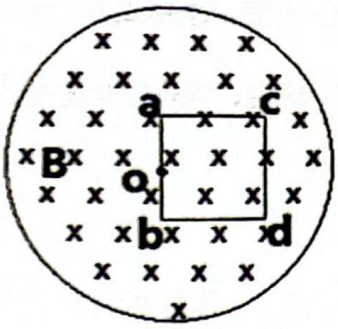


6、两块无限大的均匀带电平行平板，其电荷面密度分别为$\sigma(\sigma>0)$及-2σ，如图所示，试写出各区域的电场强度$\vec{E}$的大小：1区$\vec{E}$的大小_____；2区$\vec{E}$的大小_____；3区$\vec{E}$的大小_____。



7、载流导线在平面内分布，弯成如下图所示形状。导线中通有电流为I、I_1、I_2，它们在点O的磁感应强度大小为_____。

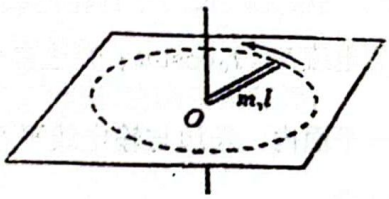




8、圆柱形区域内存在一匀强磁场B，且以恒定变化率$\frac{dB}{dt}$减小，一边长为 1 的正方形导体框$abcd$置于该磁场中，框平面与磁场垂直，圆柱形匀强磁场中心O位于ab的中心，如图所示，则c处有旋电场强度大小$E_c=$_____；dc段上的感生电动势大小$\varepsilon_{dc}=$_____。

三、计算题（共 40 分）

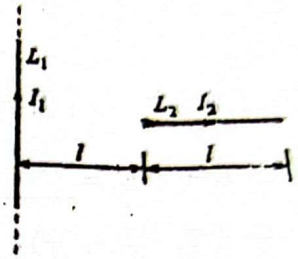
1、如图所示，一根质量均匀分布的细棒长为L，质量为m。现将细棒放在粗糙的水平桌面上，棒可绕过其端点O的竖直轴转动，已知棒与桌面的摩擦系数为μ，棒的初始角速度为ω_0，试求：（1）细棒对给定轴的转动惯量；（2）细棒绕轴转动时所受到的摩擦力矩；（3）细棒从角速度ω_0开始到停止转动所经过的时间。



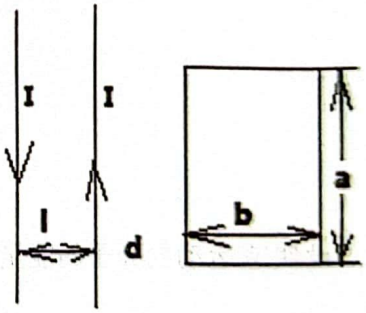
2、设快速运动的介子的能量约为$E=3000MeV$，而这种介子在静止时的能量$E_0=100MeV$。若这种介子的固有寿命为$\tau_0=2\times10^{-6}s$，试求介子衰变前运动的距离。

3、电荷分布在半径为R的球体内，电荷量体密度为$\rho=\rho_0\left(1-\frac{r}{R}\right)$，式中$\rho_0$为常量，$r$为球心到球内一点的距离，试求：（1）球内、球外的电场强度大小；（2）电场强度的最大值。

4、如图所示，一无限长直导线L_1载有电流I_1,旁边有与它垂直且共面的一段导线L_2，L_2长为l，载有电流I_2，靠近L_1的一端到L_1的距离也是l，试求：L_1上的电流作用在L_2上的力的大小及方向。



5、两根无限长的平行输电线，相距为l，载有大小相等而方向相反的电流$I=I_0\cos\omega t$；旁边有一长为a，宽为b的矩形线圈，它们在同一平面内，长边与输电线平行，到最近一条的距离为d，如图所示，试求：
（1）导线与矩形线圈的互感系数；（2）矩形线圈中的感应电动势。



2012-2013 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一、选择题(30 分，每题 3 分，共 10 题)

1、【正解】C

【解析】$\frac{dx}{dt}=4+t^2$，由条件积分得$x=4t+\frac{1}{3}t^3-12$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一：质点动力学【1.1】位移、速度、加速度.

2、【正解】B

【解析】$\vec{M}=\vec{F}\times\vec{r}=\left(3\vec{i}+5\vec{j}\right)\times\left(4\vec{i}-3\vec{j}\right)=29(\mathrm{N}\cdot\mathrm{m})$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四：刚体力学【4.2】力矩.

3、【正解】B

【解析】$\int_0^l kx^2dx=\frac{1}{2}mv^2$，解得$l=\left(\frac{2mv^2}{k}\right)^{\frac{1}{4}}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三：动量和能量守恒【3.2】能量守恒定律.

4、【正解】B

【解析】转动过程机械能守恒，故$mg\cdot\frac{l}{2}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}ml^2\cdot\omega^2$，$\frac{m}{2}\cdot g\cdot\frac{l}{4}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{m}{2}\left(\frac{l}{2}\right)^2\cdot\omega'^2$

所以$\omega'=\sqrt{2}\omega$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三：动量和能量守恒【3.2】功能原理和机械能守恒定律，
知识点四：刚体力学【4.2】转动惯量.

5、【正解】D

【解析】在真空中,光的速度和光的频率与光源的运动无关

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三：波动光学【13.1】光波和光源.

6、【正解】D

【解析】根据高斯定理，小球内部和大球外部的电荷量均为 0，只有两球壳之间具有电场强度

$E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，故选 D

【考点延伸】《考试宝典》知识点七：静电场【7.2】高斯定理.

7、【正解】A

【解析】A 是磁场高斯定理的一种表述形式。磁感应线是闭合曲线，因此没有终止，并且一个闭合曲面可以将它完全包覆

【考点延伸】《考试宝典》知识点八：恒稳磁场【8.2】磁通量、高斯定理.

8、【正解】D

【解析】记$\frac{\pi}{3}$圆心角对圆心O的电场强度大小为E，当未对折时，根据电场强度的矢量合成，

$E_0=\sqrt{3}E$，故对折后，$E'=2E=\frac{2\sqrt{3}}{3}E_0$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七：静电场【7.1】电场强度的求法——场强叠加原理.

9、【正解】B

【解析】将铜片看作是由无数个无限长直流导线组成的，$dB=\frac{\mu I}{2a\pi(x+b)}dx$，

$B=\int_0^a\frac{\mu I}{2a\pi(x+b)}dx$，解得$B=\frac{\mu I}{2\pi a}\ln\frac{a+b}{b}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点八：恒稳磁场【8.1】毕奥-萨伐尔定律、磁感应强度的计算.

10、【正解】A

【解析】位移电流是由变化的电场产生的，不具备热效应，磁效应服从安培环路定理。

【考点延伸】《考试宝典》知识点九：电磁感应【9.5】位移电流.

二、填空题(共30分)

1、【正解】$x_0\sqrt{mk}$

【解析】冲量等于动量，因为初速度极小，故$W=\int Fdx=\int_0^{x_0}kxdx=\frac{1}{2}mv^2$，

解得：$v=\sqrt{\frac{k}{m}}x_0$，所以$I=mv=x_0\sqrt{mk}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三：动量和能量守恒【3.1】功、动能定理，
知识点三：动量和能量守恒【3.3】质心、动量与冲量.

2、【正解】$\frac{2}{7}g$，$\frac{2}{3}g$

【解析】当人相对绳子匀速向上，

对人：$4mg-T_1=4ma$，对物体：$T_2-2mg=2ma$

对滑轮：$(T_1-T_2)R=J\beta=mR^2\beta$，而$a=R\beta$，联立解得：$a=\frac{2}{7}g$

若人相对地面匀速向上，

对人：$4mg-T_1=0$，对物体：$T_2-2mg=2ma$

对滑轮：$(T_1-T_2)R=J\beta=mR^2\beta$，而$a=R\beta$，联立解得：$a=\frac{2}{3}g$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一：质点动力学【1.2】角位移、角速度、角加速度，
知识点二：牛顿运动定律【2.1】牛顿第二定律，
知识点四：刚体力学【4.2】转动惯量.

3、【正解】减小，增大，不变，增大

【解析】人将手及重物缩回，R减小，因此转动惯量减小；转动动能为$\frac{1}{2}J\omega^2=\frac{1}{2}(J\omega)\omega$，

根据角动量守恒，角动量不变，转动角速度增大，因而转动动能增大

【考点延伸】《考试宝典》知识点四：刚体力学【4.1】角速度和角加速度，
知识点四：刚体力学【4.2】转动惯量.

4、【正解】$0.25m_0c^2$，$\frac{\sqrt{3}}{2}c$

【解析】$\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}=1.25$

所做的功是电子的动能，$E_k=E-E_0=(\gamma-1)m_0c^2=0.25m_0c^2$

当电子的动能等于它的静止能量，$E_k=(\gamma-1)m_0c^2=m_0c^2$，$\gamma=2$，

$\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$，解得$v=\frac{\sqrt{3}}{2}c$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六：相对论基础【6.3】时间延缓、长度收缩，
知识点六：相对论基础【6.4】质量和能量的关系.

5、【正解】$q/4\pi\varepsilon_0r^2$，$q/4\pi\varepsilon_0r_c$

【解析】过P点作一个同心球面作为高斯面，该高斯面内部只有电荷q，

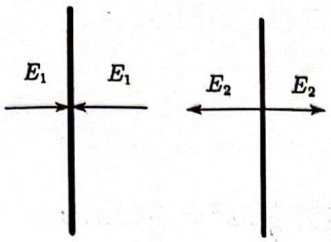
根据高斯定理：$E\cdot4\pi r^2=q/\varepsilon_0$；

当金属球壳B内侧感应出电荷$-q$，外侧出现电荷q，用导线将A和B连接起来后，正负电荷中和。此时，A球的电势为球壳外侧电荷产生的，且整个A球是个等势体，球心电势即为A球电势，因此$U=q/4\pi\varepsilon_0r_c$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七：静电场【7.2】高斯定理，
知识点七：静电场【7.3】电势的计算、等势面.

6、【正解】$\sigma/2\varepsilon_0$，$3\sigma/2\varepsilon_0$，$\sigma/2\varepsilon_0$

【解析】记向右为正方向，分别单独考虑两个版产生的电场，



$$E_1=\frac{2\sigma}{2\varepsilon_0},\quad E_2=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

1 区：$E=\sigma/\varepsilon_0-\sigma/2\varepsilon_0=\sigma/2\varepsilon_0$，方向向右；

2 区：$E=-\sigma/2\varepsilon_0-\sigma/\varepsilon_0=-3\sigma/2\varepsilon_0$，方向向左；

3 区：$E=\sigma/2\varepsilon_0-\sigma/\varepsilon_0=-\sigma/2\varepsilon_0$，方向向左；

【考点延伸】《考试宝典》知识点七：静电场【7.4】场强和电荷面密度的关系.

7、【正解】$\dfrac{\mu_0 I_1(2\pi-\theta)-\mu_0 I_2\theta}{4\pi R}$

【解析】长直电流经过O点时，$Id\vec{l}\times\vec{r}=0$，因此它在点O产生的磁场为零，O点处的磁感应强度为圆弧电流所激发，故$B=\dfrac{\mu_0 I_1}{2R}\cdot\dfrac{2\pi-\theta}{2\pi}-\dfrac{\mu_0 I_2}{2R}\cdot\dfrac{\theta}{2\pi}$；

【考点延伸】《考试宝典》知识点八：恒稳磁场【8.1】毕奥-萨伐尔定律、磁感应强度的计算.

8、【正解】$\dfrac{\sqrt{5}}{4}\dfrac{dB}{dt}$，$\dfrac{1}{2}l^2\dfrac{dB}{dt}$

【解析】$\oint\overrightarrow{E_k}\cdot d\vec{l}=2\pi\dfrac{\sqrt{5}}{2}l\cdot E_k=-\iint\dfrac{d\vec{B}}{dt}\cdot d\vec{S}=-\pi\left(\dfrac{\sqrt{5}}{2}l\right)^2\dfrac{dB}{dt}$，

则感生电场的强度大小为$E_k=\dfrac{\sqrt{5}}{4}\dfrac{dB}{dt}$；

对于非闭合导线dc，构建dc、co、od闭合回路，故感生电动势的大小

$$\varepsilon=-\frac{d\Phi}{dt}=-\frac{1}{2}l^2\frac{dB}{dt}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九：电磁感应【9.2】感生电动势和感应电场.

三、计算题（共 40 分）

1、【解析】(1)细棒对给定轴的转动惯量为$J=\int_0^l x^2\cdot\dfrac{m}{l}dx=\dfrac{1}{3}ml^2$；

(2)细棒绕轴转动时所受到的摩擦力矩$M=-\int_0^l\mu\dfrac{m}{l}gxdx=-\dfrac{1}{2}\mu mgl$；

(3) $M=J\beta$，解得$\beta=-\dfrac{\frac{1}{2}\mu mgl}{\frac{1}{3}ml^2}=-\dfrac{3\mu g}{2l}$，由$0=\omega_0-\dfrac{3\mu g}{2l}t$得：$t=\dfrac{2\omega_0 l}{3\mu g}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一：质点动力学【1.2】角位移、角速度、角加速度，
知识点四：刚体力学【4.2】力矩、转动惯量.

2、【解析】根据$E=mc^2=\dfrac{m_0c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}}=\dfrac{E_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$，可得$\dfrac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}=\dfrac{E}{E_0}=30$，

解得：$v=2.995\times10^8\,\mathrm{m/s}$

介子的运动时间为：$\tau=\dfrac{\tau_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}=30\tau_0$，故运动距离$l=vt=1.797\times10^4\,\mathrm{m}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六：相对论基础【6.3】时间延缓、长度收缩，
知识点六：相对论基础【6.4】质量和能量的关系.

3、【解析】(1)当$r<R$时，球内的电荷大小$q(r)=\int_0^r 4\pi r^2\rho dr=\left(\dfrac{4}{3}\pi r^3-\dfrac{\pi r^4}{R}\right)\rho_0$，

电场强度大小$E=\dfrac{q}{4\pi r^2\varepsilon_0}=\left(\dfrac{1}{3}r-\dfrac{r^2}{4R}\right)\dfrac{\rho_0}{\varepsilon_0}$；

当$r\geqslant R$时，球内的电荷大小$Q=\int_0^R 4\pi r^2\rho dr=\dfrac{1}{3}\pi R^3\rho_0$

电场强度大小$E=\dfrac{q}{4\pi r^2\varepsilon_0}=\dfrac{R^3}{12r^2\varepsilon_0}$

(2)根据题(1)求导判断出，当$r=\dfrac{2}{3}R$时，电场强度大小取得最大值，$E=\dfrac{R\rho_0}{9\varepsilon_0}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七：静电场【7.2】高斯定理.

4、【解析】无线长直导线L_1的磁感应强度大小为$B=\dfrac{\mu I_1}{2\pi x}$，$d\vec{F}=Id\vec{l}\times\vec{B}$

$F=\int_l^{2l}\dfrac{\mu I_1 I_2}{2\pi x}dx=\dfrac{\mu I_1 I_2}{2\pi}\ln 2$，根据左手定则，方向向上

【考点延伸】《考试宝典》知识点八：恒稳磁场【8.1】毕奥-萨伐尔定律，
知识点八：恒稳磁场【8.3】磁场对载流导线的作用.

5、【解析】(1)设通过线圈的磁通量为Φ，则$d\Phi=BdS=\dfrac{\mu_0 I_0\cos\omega t}{2\pi}\left(\dfrac{1}{r}-\dfrac{1}{r+l}\right)adr$，

故$\Phi=\dfrac{\mu_0 aI_0\cos\omega t}{2\pi}\int_d^{d+b}\left(\dfrac{1}{r}-\dfrac{1}{r+l}\right)dr=\dfrac{\mu_0 aI_0\cos\omega t}{2\pi}\ln\dfrac{(d+b)(d+l)}{d(d+b+l)}$，

所以互感系数 $M=\dfrac{\Phi}{I_0\cos\omega t}=\dfrac{\mu_0 a}{2\pi}\ln\dfrac{(d+b)(d+l)}{d(d+b+l)}$

(2) $\varepsilon=-\dfrac{d\Phi}{dt}=\dfrac{\mu_0 I_0\omega a\sin\omega t}{2\pi}\ln\dfrac{(d+b)(d+l)}{d(d+b+l)}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九：电磁感应【9.2】感生电动势和感应电场，
知识点九：电磁感应【9.3】互感应、互感

【长期有偿征集各科资料！全校招募优秀学霸小编】
分享你手上有用的资料，或报名做学霸小编整理你擅长科目的资料，
在帮助学弟学妹的同时，还能赚取一笔丰厚的零花钱！
欢迎随时通过本资料页脚官号联系我们报名(*^_^*)